



НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ · КАЗАХСТАН · 2026

От прототипа к рабочему тренажёру

«Тілашар» — приложение для тех, кто говорит по-русски и учит казахский.
Первая версия победила на школьной олимпиаде. Рассказываю, что я
узнал за это время и какой стала вторая.

26

УРОКОВ

225

ЗАДАНИЙ

7

ТИПОВ УПРАЖНЕНИЙ

86%

ОТВЕТОВ ТРЕБУЮТ ОСОБЫХ БУКВ

ФАМИЛИЯ ИМЯ · __ КЛАСС · ШКОЛА №__, Г. ____ · НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ____

Казахский учат все, а тренажёра для русскоязычного ученика почти нет

Казахский изучают во всех школах страны, в том числе там, где обучение идёт на русском. Цифровых тренажёров, где объяснение даётся по-русски, а учат казахскому, крайне мало.

На [duolingo.com](https://www.duolingo.com) в разделе курсов для говорящих по-русски доступно девять языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский, корейский, японский, итальянский, португальский. Казахского в этом списке нет.

Значит, школьнику остаются учебник и тетрадь. Между тем язык даёт именно короткая ежедневная практика по 10–15 минут — то, что удобно делать с телефона.

Прототип победил на школьной олимпиаде. А потом я стал смотреть, как им пользуются

Замысел жюри убедил. Но за экраном обнаружилось другое: ученики доходили до нескольких заданий и переставали. Вместо того чтобы дописывать наугад, я поставил вопрос как исследовательский.

ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ

Что именно мешает русскоязычному школьнику заниматься казахским в цифровом тренажёре — содержание, интерфейс или что-то ещё?

ГИПОТЕЗА

Главное препятствие — не сложность языка, а технические барьеры: ученик физически не может ввести правильный ответ, а объяснения написаны не про тот язык.

Цель: довести прототип до тренажёра, которым занимаются каждый день

ЗАДАЧИ

- **Измерить.** Проверить каждое свойство прототипа на данных, а не на глаз.
- **Снять барьер ввода.** Сделать так, чтобы верный ответ засчитывался с обычной русской клавиатуры.
- **Достроить содержание.** Курс начинался с уровня 8–11 класса — пятикласснику не за что было зацепиться.
- **Довести до телефона.** Приложение должно открываться с домашнего экрана и работать без интернета.
- **Проверить на людях.** Встроить сбор данных, чтобы результат можно было измерить, а не заявить.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ

Объект — обучение казахскому языку русскоязычных школьников 5–11 классов.

Предмет — технические препятствия, из-за которых цифровой тренажёр перестаёт помогать и начинает мешать.

Как я проверял: не «кажется», а измерение

Каждое утверждение о прототипе я проверял на данных самого проекта. Все проверки — скриптами, которые лежат в репозитории и запускаются заново.

01

Разбор данных

Посчитал по файлу уроков, сколько ответов содержит буквы, которых нет на русской раскладке.

02

Разбор шрифтов

Прочитал таблицу символов скачанных шрифтов и проверил наличие казахских букв.

03

Чтение кода

Нашёл, какие задуманные типы заданий прототип так и не успел включить.

04

Замер сборки

Измерил вес приложения и картинок, сравнил с размером, в котором они показываются на экране.

05

Автотесты

Написал 70 тестов на учебниковых формах — правила проверяются при каждой сборке.

Девять букв, которых нет на клавиатуре

В казахском есть буквы ә ғ қ ң ө ұ ү һ і. На русской раскладке их физически негде взять. А проверка ответов в прототипе была строгим сравнением строк.

193

ИЗ 225 ОТВЕТОВ

содержат хотя бы одну такую букву

86%

ЗАДАНИЙ КУРСА

нельзя ввести с русской клавиатуры

0

ПОДСКАЗОК

прототип не давал ни одной

Ученик отвечал грамматически верно — и получал «неправильно». Он делает вывод, что не знает язык. На самом деле он не может нажать нужную клавишу.

Прототип для казахского был набран шрифтом без казахских букв

Я прочитал таблицу символов у скачанных файлов шрифтов. Оказалось, что нужных букв там просто нет — браузер молча подставлял системный шрифт.

ШРИФТ	ГДЕ ПРИМЕНЯЛСЯ	КАЗАХСКИЕ БУКВЫ
Manrope	основной текст	нет 5 из 9: ә ғ қ ң ұ
Playfair Display	заголовки	нет 7 из 9: ә ғ қ ң ө ү һ
Golos Text	что стоит сейчас	все девять на месте

Половина слова набрана одной гарнитурой, половина — другой. Выглядит как опечатка, а на деле это подмена шрифта.

Что прототип задумал и до чего не успел дойти

Я сверил описание прототипа с его же кодом. Замысел был шире того, что успело заработать, — обычное дело для первой версии, но проверить стоило.

БЫЛО ЗАДУМАНО

ЧТО УСПЕЛО ЗАРАБОТАТЬ

Пять типов заданий

Один. У заданий не было пометки типа

Задание на сопоставление

Не включалось: экран бы не выдержал

Интервальное повторение

Экран есть, алгоритма нет — задания шли подряд

Работа без интернета

Шрифт приезжал из сети

Умная проверка ответа

Строгое сравнение строк

Проверка ответа в четыре слоя вместо сравнения строк

Сравнение строк отвечает только «совпало или нет». Живой учитель отвечает иначе: он видит, что именно ученик сделал не так. Я собрал проверку, которая различает четыре случая.

ВЕРНО

Точное совпадение

- Ответ засчитан полностью

ГРАММАТИКА ВЕРНА

Свёртка букв

- «китап» вместо «кітап» — засчитано
- Показывается правильное написание

ПОЧТИ ВЕРНО

Одна лишняя или потерянная буква

- Только описка, но не подмена буквы

НЕ СОВПАЛО

Другая форма

- Показан верный ответ
- Задание уходит в повторение

Плюс экранный ряд `э ґ қ ң ө ұ ү һ і` под каждым полем ввода: нажал — буква вставилась.

Почему допуск на опечатку в казахском работает не так, как в русском

Обычные тренажёры прощают одну-две ошибки в букве. В казахском это ломает проверку: грамматика живёт в окончании, и одна буква — это другое лицо.

ОҚИМЫН

я читаю

ОҚИСЫҢ

ты читаешь

Формы различаются одной буквой: «м» против «с». Ровно столько же, сколько у обычной описки — отличить их по расстоянию нельзя.

ПРАВИЛО, КОТОРОЕ Я ВЫВЕЛ

**Описка теряет или добавляет букву.
Смена формы подменяет её. Поэтому
допуск работает только при разной длине
ответа — и не больше чем на один символ.**

Окончания приложение считает по правилам, а не берёт из таблицы

Ученик подставляет любое своё слово и видит все его формы: окончание подсвечено, рядом сказано, почему выбрано именно оно.

- **Сингармонизм.** Ряд гласного в окончании берётся от основы слова, а не от последней буквы.
- **Озвончение.** «кітап» + «ым» даёт «кітабым»: қ, к, п перед гласным окончанием озвончаются.
- **Последний звук.** После р, й, у ставится -лар/-лер, после л, м, н, ң — -дар/-дер.

7

СЕПТІК
падежей в
казахском

21

ТЕСТ НА
ПРАВИЛАХ
на учебниковых
формах

162

СТАТЬИ В
СЛОВАРЕ
и любое своё
сверх того

Правила покрыты автотестами на учебниковых формах: сломать их незаметно нельзя — сборка не пройдёт.

Курс начинался с уровня 8–11 класса. Я достроил начало

Первым заданием было «Мен қазір кітап оқып жатырмын». Пятикласснику не за что зацепиться: ни приветствия, ни счёта, ни семьи, ни школы.

УРОВЕНЬ	КЛАСС	УРОКОВ	О ЧЁМ
Начало	5–7	12	Первые слова, счёт, семья, школа, база грамматики
Уверенный	7–9	7	Септіктер и времена глагола
Свободный	9–11	7	Наклонения, залоги, сложная речь

СЕМЬ ТИПОВ ЗАДАНИЙ ВМЕСТО ОДНОГО

Пропуск в предложении · выбор из четырёх · сборка предложения · сопоставление форм · перевод · свободный ввод · развёрнутый ответ с самопроверкой

Повторение приходит тогда, когда материал начинает забываться

Каждое задание становится карточкой. Ответил верно — приложение вернёт её через день, потом через три, дальше реже. Ошибся — вернёт сегодня же.

Учиться

Дорожка уроков: видно пройденное и следующий шаг

Практика

Цель на день, повторение, карточки слов, спринт на 60 секунд

Словарь

162 статьи из уроков, поиск работает с русской раскладки

Справка

33 правила, 22 темы и живые таблицы окончаний

Профиль

Статистика, настройки и выгрузка результатов таблицей

Разбор ошибок в конце урока не начисляет очки намеренно: он нужен, чтобы разобраться, а не чтобы набрать XP.

Как это выглядит

Урок идёт в четыре шага. Каждый шаг — одна мысль, а не страница текста.

01

Диалог

- Живая реплика на казахском, перевод под ней. Каждый собеседник со своим портретом

02

Правило

- Одно правило и совет учителя. Больше одного за раз не даётся

03

Задание

- Один из семи типов, подсказка по запросу

04

Разбор

- Что не получилось — и повторный проход по ошибкам

Показать вживую: открыть приложение на телефоне и пройти одно задание.

Ставится на телефон и работает без интернета

Приложение открывается с домашнего экрана как обычное. Отдельно собирается файл установки для Android — на случай, если его попросят.

ИЗ БРАУЗЕРА

- Android: меню → «Установить приложение». iPhone: «Поделиться» → «На экран Домой»

ФАЙЛОМ APK

- Собирается автоматически. Готовый файл — в разделе Releases: github.com/s-chaikovskiy/grammarquest-web/releases



201

КБ

код и стили в сжатом виде

0

ЗАПРОСОВ В СЕТЬ

после первой загрузки

589

ФРАЗ

готовы к озвучке

Открыть приложение:
`tilashar-kz.vercel.app`

Приложение целиком, вместе со шрифтом и изображениями, занимает около 1,4 МБ. Оно скачивается один раз и дальше работает без интернета — проверено: в сеть не уходит ни одного запроса.

Что я делал сам, а что доверил проверке

Код я писал с помощью нейросети — и именно поэтому проверял каждое её утверждение. Прототип показал, чем кончается доверие без проверки.

МОЯ РАБОТА

- Поставил вопрос и гипотезу, выбрал что измерять
- Нашёл причины: раскладка, шрифты, несуществующие возможности
- Вывел правило допуска описок из свойств казахского языка
- Собрал содержание базового курса и отправил на проверку учителю весь курс

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ САМО

- 70 автотестов на каждом изменении
- 28 проверок контраста палитры
- Проверка формулировок заданий при сборке содержания
- Проверка вёрстки этой презентации при пересборке
- Сверка каждого числа доклада с данными проекта

Как я собираюсь измерить результат

Настоящих данных пока нет, и придумывать их я не буду. Вместо процентов показываю план эксперимента и инструмент, который уже встроен в приложение.

КТО

Один класс, 5–7 параллель, 15–20 человек

СКОЛЬКО

Пять учебных дней по 10–15 минут

ЧТО ИЗМЕРЯЮ

Доля верных ответов, время на ответ, сколько заданий доходят до конца урока

ЧЕМ

Приложение ведёт журнал ответов и выгружает таблицу — считать вручную ничего не нужно

Личные данные не собираются: в журнале только метка участника, без имени.

Что подтвердилось и что дальше

ВЫВОД

Гипотеза подтвердилась: ученикам мешала не сложность казахского языка, а технические барьеры. Их удалось снять, и ни один не потребовал упрощать сам язык. Прототип был верной идеей — второй версии понадобилось довести её до рабочего вида.

ЧТО ДАЛЬШЕ

- Проверка всего казахского текста учителем — 168 тысяч знаков
- Аprobация на классе и настоящие числа вместо плана
- Озвучка: 589 фраз, каждая со своим голосом
- Открытый доступ: приложение бесплатное и работает по ссылке